

Aufgabe 26

Eine Maschine produziert Schrauben mit einer Länge von 500 mm. Die Standardabweichung der Länge der Schrauben ist 10 mm. Die Länge der Schrauben kann als normalverteilt angesehen werden.

- a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube kürzer als 485 mm ist?

Schraubenlänge ist normalverteilt (Erwartungswert $\mu=500$ mm, Standardabweichung $\sigma=10$ mm).

Gesucht Wahrscheinlichkeit $P(X < 485) = P(X \leq 485)$.

$$P(X \leq k) = \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{485 - 500}{10}\right) = \Phi(-1,5) = 1 - \Phi(1,5)$$

Ablesen aus Tabelle für Normalverteilung

(<https://de.wikipedia.org/wiki/Standardnormalverteilungstabelle>) für $z = 1,5$: 0,93319

$$P(X \leq 485) = 1 - 0,93319 = 0,06681$$

oder JMP Skript: `Normal Distribution(-1.5) = 0.06681`

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube kürzer als 485 mm ist, beträgt etwa 6,7%

- b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube höchstens 501 mm und mindestens 499 mm lang ist?

Gesucht Wahrscheinlichkeit $P(499 \leq X \leq 501)$.

$$\begin{aligned} P(l \leq X \leq k) &= \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{l - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{501 - 500}{10}\right) - \Phi\left(\frac{499 - 500}{10}\right) = \Phi(0,1) - \Phi(-0,1) \\ &= \Phi(0,1) - (1 - \Phi(0,1)) = 0,53983 - (1 - 0,53983) = 0,07966 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Schraube höchstens 501 mm und mindestens 499 mm lang ist, beträgt also etwa 8%.

- c) Schrauben mit einer Abweichung von mehr als 50 mm können nicht verkauft werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür?

$$\begin{aligned} P(X \leq l, k \leq X) &= P(X \leq l) + P(k \leq X) \\ &= P(X \leq l) + (1 - P(X \leq k)) \\ &= \Phi\left(\frac{l - \mu}{\sigma}\right) + \left(1 - \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sigma}\right)\right) = \Phi\left(\frac{450 - 500}{10}\right) + \left(1 - \Phi\left(\frac{550 - 500}{10}\right)\right) \\ &= \Phi(-5) + (1 - \Phi(5)) = (1 - \Phi(5)) + (1 - \Phi(5)) \\ &= (1 - 1) + (1 - 1) = 0 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube nicht verkauft werden kann, beträgt 0%.

Aufgabe 27

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Mann größer als 180 cm entsprechend der NAKO Daten?

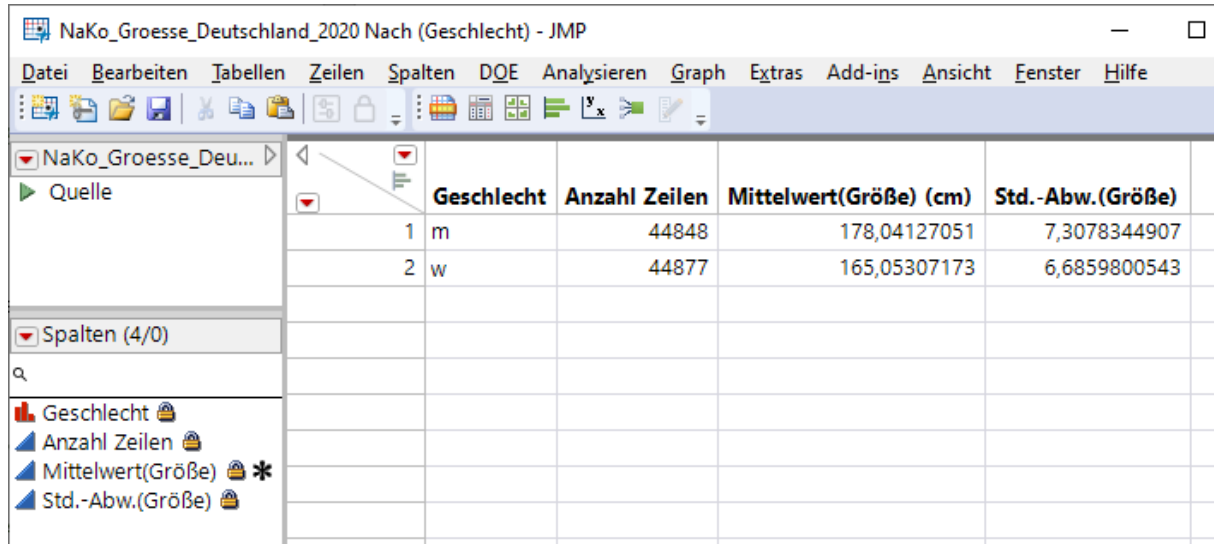
Körpergröße kann als normalverteilt angenommen werden.

Berechne Mittelwert und Standardabweichung der Körpergröße getrennt für Frauen und Männer:

Tabellen -> Zusammenfassung ->

Kenngroße: Mittelwert(Größe), Std.-Abw.(Größe)

Gruppe: Geschlecht



The screenshot shows the JMP software window titled 'NaKo_Groesse_Deutschland_2020 Nach (Geschlecht) - JMP'. The main table displays summary statistics for body height (Größe) grouped by gender (Geschlecht). The columns are: Geschlecht, Anzahl Zeilen, Mittelwert(Größe) (cm), and Std.-Abw.(Größe). The data is as follows:

Geschlecht	Anzahl Zeilen	Mittelwert(Größe) (cm)	Std.-Abw.(Größe)
1 m	44848	178,04127051	7,3078344907
2 w	44877	165,05307173	6,6859800543

The left sidebar shows the project structure with 'Quelle' under 'NaKo_Groesse_Deu...' and a list of columns: Geschlecht, Anzahl Zeilen, Mittelwert(Größe), and Std.-Abw.(Größe).

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 180) &= 1 - P(X \leq 180) = 1 - \phi\left(\frac{180 - \mu_{\text{Männer}}}{\sigma_{\text{Männer}}}\right) \\
 &= 1 - \phi\left(\frac{180 - 178,04127051}{7,3078344907}\right) = 1 - \phi(0,26803) = 1 - 0,60257 = 0,39434
 \end{aligned}$$

Alternativ JMP-Skript:

```
1-Normal Distribution((180-178.04127051)/7.3078344907)
```

Die Wahrscheinlichkeit zufällig einen Mann größer als 180 cm aus den allen teilnehmenden Männern der NAKO-Studie auszuwählen, liegt bei ca. 39,4%.

b) Wieviel Prozent aller Frauen sind größer als 190 cm?

Siehe vorherige Teilaufgabe.

Die Wahrscheinlichkeit zufällig eine Frau größer als 190 cm aus den allen teilnehmenden Frauen der NAKO-Studie auszuwählen, liegt bei weniger als 0,01%.

c) Wie groß muss eine Person sein, damit nur 5% aller Menschen kleiner sind?

Berechne Mittelwert und Standardabweichung aller Teilnehmenden der NAKO-Studie (siehe vorherige Teilaufgabe).

Gesuchte Größe t:

$$0,05 = P(X \leq t) = \Phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{t - 171,54507216}{9,5511898015}\right)$$

$$\text{Setze } x = \frac{t - 171,54507216}{9,5511898015} \text{ und } \Phi(x) = 0,05$$

Wert aus Tabelle für Standardnormalverteilung. Tabelle beginnt meistens erst bei Wahrscheinlichkeit von 0,5, deshalb Verwendung Gegenwahrscheinlichkeit: $1 - \Phi(x) = 0,95$

$$\Rightarrow \Phi(-x) = 0,95$$

Wegen Symmetrie der Normalverteilung gilt: $1 - \Phi(x) = \Phi(-x) \Rightarrow x = -1,64$

$$\Rightarrow -1,64 = \frac{t - 171,54507216}{9,5511898015}$$

$$t = -1,64 * 9,5511898015 + 171,54507216 = 155,8811$$

Alternativ JMP-Skript: `Normal Quantile(0.05)*9.5511+171.54507`

Etwa 5% aller Teilnehmenden sind kleiner als 156 cm.

Aufgabe 28

Die Bearbeitungszeit einer Prüfung beträgt im Schnitt 60 Minuten und kann als normalverteilt angesehen werden. Ein Zehntel aller Personen die den Test machen, benötigt mehr als 90 Minuten dafür.

Wie hoch ist die Standardabweichung der Bearbeitungszeit?

Die Bearbeitungszeit ist normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu=60$ Minuten, die Standardabweichung unbekannt.

10% brauchen 90 Minuten oder länger $\Rightarrow P(X \geq 90) = 0,1 \Rightarrow P(X < 90) = 0,9$

$$0,9 = P(X \leq 90) = \Phi\left(\frac{90 - 60}{\sigma}\right)$$

$$0,9 = \Phi\left(\frac{30}{\sigma}\right)$$

z-Wert von 0,9 findet sich in der Tabelle der Standardverteilung: $0,9 \Rightarrow z = 1,28$

Alternativ JMP-Skript: `Normal Distribution(0.9) = 1.2815515655446`

$$\Rightarrow \frac{30}{\sigma} = 1.2815515655446;$$

$$\sigma = 23.4091243821714$$

Die Standardabweichung beträgt etwa 23,4 Minuten.

Aufgabe 29

In einer Fabrik werden Tüten mit Kartoffelchips befüllt. Das durchschnittliche Gewicht der Tüten soll nach Angaben des Werks 200 Gramm betragen. Da die Tüten maschinell befüllt werden, wird dieser Wert nur mit einer Standardabweichung von 5 Gramm eingehalten. Das Gewicht der Tüten ist normalverteilt.

Welches Gewicht wird von 40% der Tüten unterschritten?

Das Gewicht ist normalverteilt mit dem Mittelwert $\mu = 200\text{g}$ und der Standardabweichung von $\sigma = 5\text{g}$.

$$P(X \leq x) = 0,4$$

$$\Phi\left(\frac{x - 200}{5}\right) = 0,4$$

$$\frac{x - 200}{5} = \Phi^{-1}(0,4)$$

$$x = \Phi^{-1}(0,4) * 5 + 200 = -0,25 * 5 + 200 = 198,75$$

Alternativ JMP-Skript: `Normal Quantile(0.4)*5+200=198.733264484321`

40% der Tüten unterschreiten ein Gewicht von etwa 198,7 Gramm.

Aufgabe 30

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr ist normalverteilt mit einem Erwartungswert von 1.300 mm und einer Varianz von 62.500 mm².

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Jahr mehr als 1.500 mm regnet?

Die Wahrscheinlichkeit beträgt etwa 21,19%.

Aufgabe 31

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einen Sechser im Lotto zu bekommen (6 aus 49)? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mindestens einen Dreier oder besser zu bekommen? Welche Verteilung liegt hier zugrunde und warum?

Hypergeometrische Verteilung da ohne Zurücklegen.

Sechs Richtige (mit Hypergeometrischer Verteilung):

$$P(6 \text{ Richtige}) = h(6|49,6,6) = 7,151 * 10^{-8}$$

Alternativ (Ziehen ohne Reihenfolge und ohne Zurücklegen):

$$P(6 \text{ Richtige}) = \frac{\binom{6}{6} * \binom{43}{0}}{\binom{49}{6}} = \frac{1 * 1}{13.983.816} = 7,151 * 10^{-8}$$

Die Wahrscheinlichkeit beim Lotto 6 Richtige zu ziehen liegt bei ungefähr 0,00000715%.

Mindestens 3 Richtige (mit Hypergeometrischer Verteilung):

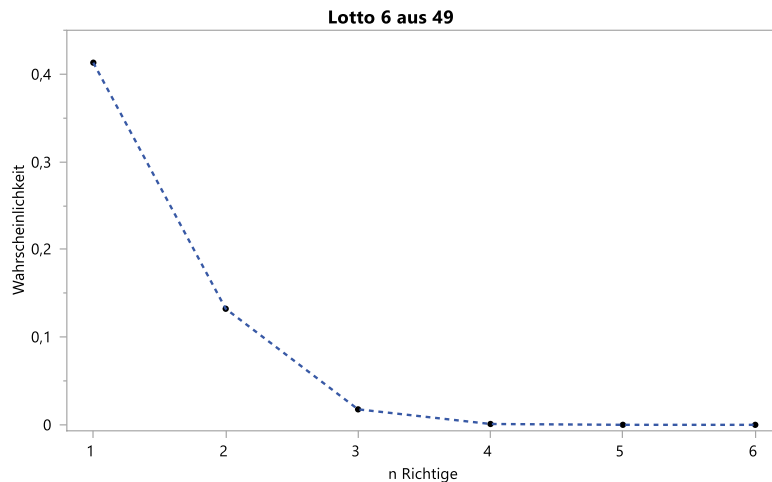
$$\begin{aligned} P(3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \text{ Richtige}) &= h(3|49,6,6) + h(4|49,6,6) + h(5|49,6,6) + h(6|49,6,6) \\ &= 0,01765 + 0,000969 + 1,845 * 10^{-5} + 7,151 * 10^{-8} \\ &\approx 0,0186 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit mindestens einen drei Richtige anzukreuzen liegt bei ungefähr 1,86%.

Aufgabe 32

Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das Lotto (6 aus 49) für 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Richtige graphisch dar.

⇒ Hypergeometrische Verteilung



Aufgabe 33

Ein Jäger trifft sein Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei 10 Schüssen mehr als sechs Treffer hat? Welche Verteilung liegt hier zugrunde und warum?

Binomialverteilung, Ziehen mit Zurücklegen. Trefferwahrscheinlichkeit $p = 0,4$

$$\begin{aligned}
 P(> 6 \text{ Treffer}) &= P(7 \cup 8 \cup 9 \cup 10 \text{ Treffer}) \\
 &= h(7|0,4, 10, 7) + h(8|0,4, 10) + h(9|0,4, 10) + h(10|0,4, 10) \\
 &= 0,042467 + 0,010617 + 0,001573 + 0,0001049 \approx 0,05476
 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit des Jägers bei 10 Schüssen mehr als 6 Treffer zu haben ist ungefähr 5,5%.

Aufgabe 34

Bei einer neuen Methode zur drahtlosen Datenübertragung wird ein Zeichen mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0,9$ richtig übertragen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden höchstens zwei Zeichen falsch übertragen, wenn eine Nachricht aus acht Zeichen besteht? Welche Verteilung liegt zugrunde und warum?

Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die Wahrscheinlichkeiten für eine Übertragung einer Nachricht ohne Fehler für die Wahrscheinlichkeit der fehlerfreien Übertragung eines Zeichens p von 0,0 bis 1 in Schritten von 0,1 dar.

⇒ Binomialverteilung, Ziehen mit Zurücklegen.

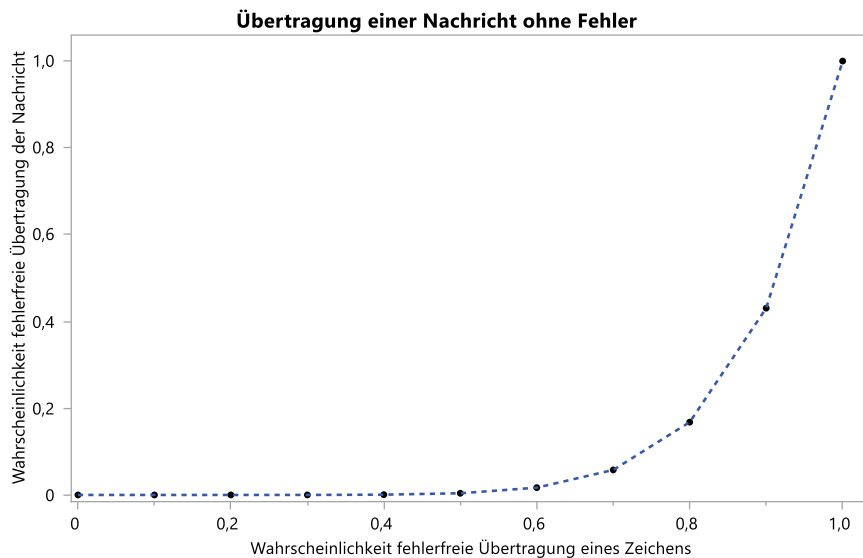
Wahrscheinlichkeit für richtige Übertragung: $p = 0,9$

⇒ Wahrscheinlichkeit ein Zeichen falsch zu übertragen: $1-p = 0,1$

Wahrscheinlichkeit höchstens zwei Zeichen falsch zu übertragen:

$$h(0|0,1, 8) + h(1|0,1, 8) + h(2|0,1, 8) = 0,430467 + 0,382638 + 0,148803 \approx 0,9619$$

Die Wahrscheinlichkeit bei einer Nachricht mit 8 Zeichen höchstens 2 Zeichen falsch zu übertragen liegt bei ungefähr 96%.



Aufgabe 35

Der Provider eines Internetanschlusses gibt an, dass es pro Monat durchschnittlich zu drei Störungen kommt. Wie groß sind der Erwartungswert und die Varianz für die Störungen pro Monat?

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Monat keinen Fehlversuch gibt? Welche Verteilung wenden Sie an und warum?

Poissonverteilung, da Wahrscheinlichkeit einer Anzahl basierend auf unabhängigen Ereignissen mit bekannter konstanter mittlerer Rate abgeschätzt werden soll.

Mittlere Rate pro Monat $\lambda = \frac{3}{1}$

Erwartungswert = $\lambda = \frac{3}{1}$, Varianz = $\lambda = \frac{3}{1}$

$$P(X = 0) = \frac{3^0}{0!} * e^{-\frac{3}{1}} \approx \frac{1}{1} * 0,0498 = 1 * 0,0498 = 0,0498$$

Die Wahrscheinlichkeit das es im nächsten Monat keinen Fehlversuch gibt liegt bei ungefähr 5%.

Aufgabe 36

Die neuentwickelte App ihrer Firma stürzt im Mittel 10-mal pro Monat ab. Da ein möglicher Investor im folgenden Monat die App testen möchte, möchte Ihre Vorgesetzte eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass die App höchstens 5-mal abstürzt.

Summe der Poisson-Wahrscheinlichkeiten von 0 bis 5 mit $\lambda = 10$:

$$\sum_{i=0}^5 \text{Poisson Probability}(10, i) = 0,067$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass die App im folgenden Monat höchstens 5-mal abstürzt, liegt bei ungefähr 6,7%.

Aufgabe 37

Die neuentwickelte App wird pro Monat ca. 640-mal installiert. Der Leiter des Marketings möchte gerne eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass die App im übernächsten Monat mindestens zwischen 565-mal und 680-mal installiert wird.

Summe der Poisson-Wahrscheinlichkeiten von 565 bis 680 mit $\lambda = 640$:

$$\sum_{i=565}^{680} \text{Poisson Probability}(640, i) = 0,9430$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass die App im nächsten Monat zwischen 565 und 680-mal installiert wird, ist ungefähr 94,3%.

Aufgabe 38

In einer Stadt mit 10.000 Einwohnern gibt es pro Jahr im Schnitt 1.000 Notarzteinsätze. Jeder Einsatz dauert dabei insgesamt 2 Stunden. Wie viele Notärzte müssen mindestens in Bereitschaft sein, damit die Wahrscheinlichkeit für die Verfügbarkeit eines Notarztes bei einem Notruf nicht und 99,9% sinkt. (Hinweis: Ein Jahr hat $365 * 24 = 8760$ Stunden). Welche Verteilung verwenden Sie hier und warum?

Poisson-Verteilung, da Schätzung der Wahrscheinlichkeit einer Anzahl von Ereignissen, wenn mittlere Rate der Ereignisse pro Zeiteinheit bekannt ist.

Ein Jahr teilt sich in 4380 Blöcke von 2 Stunden (Dauer Einsatz). Dadurch kann λ bestimmt werden:

$$\lambda = \frac{1000}{4380} \approx 0,23$$

Bei k Notärzten in der Stadt ist ein Arzt für einen Einsatz verfügbar, wenn es aktuell weniger als k Einsätze gibt. Die Wahrscheinlichkeit das es weniger als k Einsätze gibt kann durch Summation der Wahrscheinlichkeiten von 0 bis $k-1$ berechnet werden. Dabei wird k solange erhöht, bis die Summe der Wahrscheinlichkeiten größer oder gleich 0,999 ist:

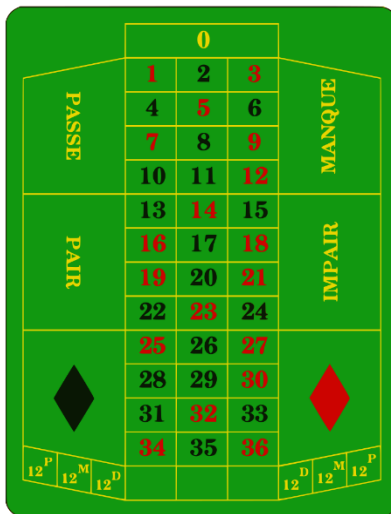
$$p(k) = p(0,23, 0) + p(0,23, 1) + \dots + p(0,23, k - 1)$$

$$\sum_{i=0}^{4-1} \text{Poisson Probability}(0,23, i) = 0,9999029$$

Es müssen mindestens 4 Notärzte in Bereitschaft sein, um einen Notruf mit 99,9% bedienen zu können.

Aufgabe 39

Wie groß ist die Chance bei [Roulette](#) eine bestimmte Zahl zu treffen? Welche Verteilung wird hier verwendet und warum?



Binomialverteilung, Ziehen mit Zurücklegen.

37 Zahlen, 1 bestimmte Zahl:

$$P(\text{bestimmte Zahl}) = \frac{1}{37} \approx 0,0270$$

Alternativ: Binomialverteilung: $B\left(1 \mid \frac{1}{37}, 1\right) = \binom{1}{1} * \left(\frac{1}{37}\right)^1 * \left(1 - \frac{1}{37}\right)^{1-1} = 0,0270$

Die Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Zahl richtig zu setzen beträgt 2,7%.